

Олимпиада 2 ступень

Задача 1. Текущая дата

Выведите текущую дату - три числа: Год Месяц День.

Вывод
2025 2 16

Задача 2. Тип треугольника

Даны три целых числа a , b , c — стороны треугольника. Если треугольник равносторонний, выведите 1 ; если равнобедренный (но не равносторонний) — 2 ; если все стороны разные — 3 .

Ввод	Вывод
3 3 3	1
3 3 4	2
2 3 4	3

Задача 3. Реверс трехзначного числа

Дано целое положительное трехзначное число. Переставьте его цифры в обратном порядке. Выведите получившееся число.

Ввод	Вывод
123	321
120	21
102	301
300	3

Задача 4. Арифметическая прогрессия

Даны целое число $n > 2$ и массив из n целых чисел. Определите, образуют ли элементы массива возрастающую арифметическую прогрессию. Выведите YES или NO .

Ввод	Вывод
4 1 3 5 7	YES

Ввод	Вывод
3 1 2 4	NO

Задача 5. Циклический сдвиг до минимума

Дан массив из 10 целых чисел. Циклически сдвигайте элементы влево, пока первым не окажется первый минимальный элемент. Выведите полученный массив.

Ввод	Вывод
1 0 2 3 4 5 6 7 8 9	0 2 3 4 5 6 7 8 9 1
5 3 8 2 1 4 6 9 0 7	0 7 5 3 8 2 1 4 6 9
5 0 8 2 1 4 6 9 0 7	0 8 2 1 4 6 9 0 7 5

Задача 6. Пары элементов с суммой X

Даны целое число X и массив из 10 целых чисел. Выведите все пары индексов (i, j) такие, что $i < j$ и сумма элементов на этих позициях равна X . Пары выводите в порядке возрастания i , а при равных i - в порядке возрастания j .

Ввод	Вывод
5 1 4 2 3 0 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5
6 3 3 0 6 1 5 2 4 7 8	0 3 2 5 6 7

Задача 7. Группировка по остаткам

Дан массив из 10 целых чисел. Расположите элементы в порядке: сначала дающие остаток 0 при делении на 3, затем остаток 1, затем остаток 2. Внутри каждой группы отсортируйте элементы по возрастанию.

Ввод	Вывод
3 1 2 6 4 5 0 7 8 9	0 3 6 1 4 7 2 5 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

Задача 8. Два самых частых слова

Дана строка слов, разделенных пробелами. Найдите два самых часто встречаемых слова. Если есть несколько слов с одинаковой частотой, выберите первые два по алфавиту.

Ввод	Вывод
banana apple apple banana cherry	apple banana
cat dog mouse cat dog	cat dog

Задача 9. Сглаживание массива

Дан массив из 10 вещественных чисел. Сгладьте массив так, чтобы каждый элемент (кроме первого и последнего) был заменен на среднее арифметическое его самого и двух соседних элементов. Выведите полученный массив.

Ввод	Вывод
1.2 3.3 2.4 5.1 4.5 7.2 6.9 9.0 8.4 10.5	1.2 2.3 3.6 4.0 5.6 6.2 7.7 8.1 9.3 10.5
2.4 4.2 3.6 6.0 5.4 8.1 7.5 10.8 9.3 12.6	2.4 3.4 4.6 5.0 6.5 7.0 8.8 9.2 10.9 12.6